Тит. лист

Задание на курсовую работу

Оглавление

Введение 4

Глава 1 Теоретические основы эконометрического моделирования пространственных данных на основе линейных регрессионных моделей 6

1.1 Классический корреляционно-регрессионный анализ 6

1.2 Проведение тестов на линейные ограничения и правильность спецификации модели .....**Ошибка! Закладка не определена.**

Глава 2 Эконометрическое моделирование средней заработной платы сотрудников 13

2.1 Реализация процедур корреляционно-регрессионного анализа 13

2.2 Проведение тестов на линейные ограничения и правильность спецификации модели и интерпретация полученных результатов..**Ошибка! Закладка не определена.**

Заключение 20

Список литературы 21

Приложения .....**Ошибка! Закладка не определена.**

Введение

Актуальность курсовой работы обусловлена важностью сельскохозяйственной отрасли в структуре современной экономики, а также факторов, которые оказывают влияние на урожайность различных культур. Сельское хозяйство можно назвать одной из самых непредсказуемых сфер деятельности, потому что количество переменных, которые оказывают влияние на то какое количество урожая вы соберете в течение года, огромно. Так например однозначно мы можем говорить о влиянии погодных факторов (среднесуточная температура, количество осадков, скорость ветра), технологических факторов (количество и качество сельскохозяйственной техники, количество и качество удобрений), биологических факторах самих растений (среднее время прорастания, количество необходимой влаги, потребности в солнечном свете).

Не менее важным также остается то, что изменение урожайности зависит от множества факторов, которые могут быть тесно взаимосвязаны между собой, по этой причине необходимо проводить дополнительные тесты на линейные ограничения и избыточные переменные, чтобы получить наиболее качественную модель для оценки урожайности.

Целью курсовой работы является применение навыков эконометрического моделирования в условиях мультиколлинеарности и проведение дополнительных эконометрических тестов на линейные ограничения и избыточные переменные.

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи:

1. Изучить теоретические основы по проведению тестов на избыточные переменные и линейные ограничения.

2. Изучить теоретические основы корреляционно-регрессионного анализа.

3. Провести эконометрические тесты на линейные ограничения и избыточные переменные.

4. Реализовать процедуры корреляционного-регрессионного анализа в условиях мультиколлинеарности и интерпретировать результаты.

Объектом исследования является система показателей, характеризующих урожайность зерновых культур.

Предметом исследования является проведение корреляционно-регрессионного анализа и проведение эконометрических тестов на линейные ограничения и избыточные переменные.

Методологической основой курсовой работы послужили труды специалистов по эконометрике и компьютерной обработке данных.

Информационной базой исследования послужили данные, характеризующие урожайность зерновых культур.

Основной статистический инструментарий курсовой работы представляет из себя: тесты на избыточные переменные и линейные ограничения, методы корреляционно-регрессионного анализа.

Структура курсовой работы содержит введение, две главы, разбиты на параграфы, заключение, список литературы, приложения.

Во введении раскрывается актуальность выбранной темы работы, определяются цели и задачи исследования.

В первой главе рассматриваются теоретические основы эконометрического моделирования пространственных данных.

Во второй главе проводится эконометрическое моделирование средней заработной платы.

В заключении курсовой работы подводятся итоги проведенного исследования, формулируются выводы, полученных из результатов эконометрического моделирования.

Глава 1 Теоретические основы эконометрического моделирования пространственных данных в условиях мультиколлинеарности признакового пространства

1.1 Классический корреляционно-регрессионный анализ

Перед началом эконометрического моделирования мы должны провести корреляционный анализ наших данных, то есть посмотреть есть ли зависимость между нашей результативной переменной и отдельными факторами, насколько сильно выражена, а также значима ли она. Для этого мы будем использовать один из классических инструментов корреляционного анализа – парный коэффициент корреляции. Он имеет несколько свойств, а именно: шкала возможных значений парного коэффициента корреляции ρ ограничена отрезком от -1 до +1; если случайные величины X и Y статистически независимы, то $\rho(x, y) = 0$; из факта $|\rho| = 1$ следует наличие чисто функциональной линейной связи между X и Y и наоборот; коэффициент корреляции является симметричной характеристикой; из равенства нулю коэффициента корреляции следует статистическая независимость переменных X и Y [1, с. 406].

Ознакомившись со свойствами парного коэффициента корреляции, мы можем привести формулу, по которой он вычисляется:

$$\hat{\rho}(x, y) \frac{\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\Sigma(x_i - \bar{x})^2 \Sigma(y_i - \bar{y})^2}} \quad (1.1)$$

Стоит помнить, что после расчета эмпирического значения парного коэффициента корреляции, нам необходимо проверять гипотезу об отсутствии корреляционной связи между исследуемыми переменными X и Y. Для этого мы проверяем неравенство вида:

$$\frac{|\hat{r}|\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-\widehat{r^2}}} > t_{\alpha/2}(n-2) \quad (1.2)$$

Если неравенство будет выполняться, то гипотеза H_0 об отсутствии корреляционной связи между X и Y отвергается с вероятностью ошибиться, равной α [1, с. 304].

В анализе множественных корреляционных связей есть своя специфика и возникают принципиально новые проблемы. Эта специфика связана с возникающими трудностями в интерпретации парных коэффициентов корреляции между Y и X, обусловленными возможным опосредованным влиянием на эту парную связь других объясняющих переменных. Это требует введения измерителей статистической связи, которые были бы «очищены» от опосредованного влияния других переменных.

Такой характеристикой является частный коэффициент корреляции. Если исследуемые случайные переменные подчиняются многомерному нормальному закону, то указанные неудобства автоматически исчезают, так как в этом случае частные коэффициенты корреляции не зависят от уровней мешающих переменных X. Частный коэффициент корреляции рассчитывается по следующей формуле:

$$r_{ij.X^{(i,j)}} = \frac{-R_{ij}}{\left(R_{ii}R_{jj}\right)^{(1/2)}}, \tag{1.3}$$

где $r_{ij.X^{(i,j)}}$ – частный коэффициент корреляции между переменными при фиксированных значениях всех остальных переменных, а R_{kl} – алгебраическое дополнение для элемента r_{kl} в определителе корреляционной матрицы [4, с. 109].

Для проверки значимости частного коэффициента корреляции рассчитывают следующую статистику:

$$\mathrm{t} = \frac{r_{yx_i(x_1x_2\ldots x_k)}}{\sqrt{1 - r_{yx_i(x_1x_2\ldots x_k)}}}\sqrt{n - (k+1)} \tag{1.4}$$

где r – частный коэффициент корреляции, n – количество наблюдений, k – количество факторов. Затем находится критическое значение через распределение Стьюдента. Если расчетное значение меньше, чем критическое, то коэффициент значим.

После проверки коэффициентов на значимость мы переходим к проведению регрессионного анализа, суть которого состоит в построении модели регрессии на основе наших данных. Чаще всего модель регрессии является простой линейной функцией с несколькими переменными, в случае если зависимость не является линейной, то мы пользуемся методами линеаризации. В любом случае мы получаем функцию, которая описывает взаимосвязь между группой факторов и результативной переменной.

Теперь нам необходимо проверить значимость уравнения регрессии, проверка значимости сводится к проверке гипотезы $H_0: \beta_1 = \cdots = \beta_k = 0$. Для нахождения расчетного значения используют следующую формулу:

$$F = \frac{R^2}{1 - R^2} \frac{n - m - 1}{m} \tag{1.5}$$

где R2 – коэффициент детерминации, n – количество наблюдений, а m – количество регрессоров. Расчетное значение F-критерия сравнивают с табличным F, которое определяется для заданных $\alpha, \nu_1 = k, \nu_2 = n - k - 1$. В этом случае реализация F-теста идентичная проверке значимости множественного коэффициента детерминации, рассматриваемой регрессионной модели.

Для проверки значимости отдельных коэффициентов регрессии, то есть гипотез $H_0 = \beta_j = 0$, где $j = 1, 2, \ldots, k$, используют t-критерий и вычисляют:

$$t_{\text{набл}}(b_j) = \frac{b_j}{\widehat{S_{b_j}}} \tag{1.7}$$

По таблице t-распределения Стьюдента для заданного α и $\nu = n - k - 1$, находят t критическое. Гипотеза H_0 отвергается с вероятностью α, если $|t_{\text{набл}}| > t_{\text{крит}}$ [2, с. 207].

Из этого следует, что соответствующий коэффициент регрессии β_j значим. В противном случае коэффициент регрессии незначим и соответствующую переменную в модель не следует включать. Если часть коэффициентов уравнения регрессии значима, а часть нет, то реализуется алгоритм пошагового регрессионного анализа, состоящий в том, что

исключается одна из незначимых переменных, которой соответствует минимальное по абсолютной величине значение $t_{\text{набл}}$. После этого вновь проводят регрессионный анализ с числом факторов, уменьшением на единицу. Работа алгоритма завершается при получении уравнения регрессии со всеми значимыми коэффициентами.

Для последующей экономической интерпретации модели полезным инструментом является коэффициент эластичности. Коэффициент эластичности показателя Y по переменной X приблизительно определяется, на сколько процентов изменится значение Y при изменении объясняющей переменной на 1%. Вычисляется в общем виде следующим образом:

$$Э = \beta_j \frac{\bar{x}}{\bar{y}} \tag{1.6}$$

Теперь, обладая достаточным статистическим инструментарием для проведения корреляционно-регрессионного анализа, мы построить устойчивую регрессионную модель, а также перейти к изучения дополнительных эконометрических тестов для работы с нелинейными зависимостями.

1.2 Выявление мультиколлинеарности и борьба с ней. Проведение дополнительных эконометрических тестов

В ходе проведения корреляционно-регрессионного анализа мы можем столкнуться с явлением мультиколлинеарности, когда факторы, являющиеся нашими регрессорами, обладают связью между собой. Мультиколлинеарность бывает двух видов: полная и частичная. Суть полной мультиколлинеарности состоит в нарушении одного из требований КЛММР, а именно того, что между анализируемыми объясняющими переменными существует линейная функциональная связь, но на практике она встречается достаточно редко, так как ее несложно избежать уже на предварительной стадии анализ и отбора множества объясняющих переменных.

Реальная мультиколлинеарность возникает в случаях существования достаточно тесных линейных статистических связей между объясняющими

переменными. Точных количественных критериев для определения наличия или отсутствия реальной мультиколлинеарности не существует. Тем не менее, существуют некоторые эвристические рекомендации по выявлению мультиколлинеарности [2, с. 75].

В первую очередь анализируют матрицу парных коэффициентов корреляции, точнее, ту ее часть, которая относится к объясняющим переменным. Считается, что наличие значений коэффициентов корреляции, по абсолютной величине превосходящих 0,75-0,80, свидетельствует о присутствии мультиколлинеарности.

Однако, больше шансов на выявление мультиколлинеарности появляется при расчете значений коэффициентов детерминации каждой из объясняющих переменных по всем остальным регрессорам. После найденные коэффициенты используются для расчета фактора инфляции дисперсии (VIF), который является мерой мультиколлинеарности и рассчитывается следующим образом:

$$\mathrm{VI}F_j = \frac{1}{1 - R_j^2} \tag{1.7}$$

Высокие значения VIF указывают на потенциальные проблемы с мультиколлинеарностью. Как правило, значение VIF выше 5 требует внимания, а выше 10 — серьезного рассмотрения изменений в модели [3, с. 286]. Для устранения последствий мультиколлинеарности обычно принято не включать в одну модель зависимые между собой регрессоры.

Однако в некоторых случаях мы не всегда можем выявить влияние переменных друг на друга в силу того, что коэффициент корреляции говорит о линейной взаимосвязи показателей, но в некоторых случаях взаимосвязь может иметь другой характер. Специально для этого у нас есть несколько тестов, которые позволяют проверить наше уравнение регрессии.

Одним из таких тестов является тест на избыточные переменные. Нулевая гипотеза H_0 предполагает, что коэффициенты при проверяемых переменных статистически незначимы, а альтернативная – что хотя бы один их

них отличен от нуля. Наиболее распространённым инструментом для такой проверки является F-тест. Статистика теста рассчитывается по формуле:

$$F = \frac{\frac{RSS_R - RSS_U}{q}}{\frac{RSS_U}{n-k-1}}, \quad (1.8)$$

где RSS_R и RSS_U – суммы квадратов остатков для ограниченной и неограниченной моделей соответственно, q – количество исключаемых переменных, n – число наблюдений, k – количество регрессоров в неограниченной модели. При превышении критического значения F-статистики нулевая гипотеза отвергается, что указывает на необходимость сохранения переменных в модели.

Еще одним полезным тестом при эконометрическом моделировании является тест на линейные ограничения, который является общим случаем теста на совместную незначимость коэффициентов при регрессорах. Линейное ограничение для коэффициентов регрессоров – это совокупность линейных комбинаций регрессоров, приравненных к некоторым величинам. Например, равенство двух регрессоров $x_{i1} = x_{i2}$ может быть представлено как выражение $x_{i1} - \text{xi2} = 0$ либо может быть предложено для проверки сразу два линейных ограничений, $x_{i1} - x_{i2} = 0$ и $3x_{i3} - x_{i4} = 4$.

Идея проверки гипотез о линейных ограничениях сводится к тому, чтобы проверить, выполняются ли все ограничения вместе или нет, т. е. связаны ли оценки коэффициентов регрессии между собой некоторым линейным соотношением. Тест позволяет поверить нулевую гипотезу H_0: линейные ограничения верны, против альтернативной гипотезы H_1: не так.

Проверяется гипотеза о линейных ограничениях с использованием F-статистики:

$$F = \frac{(ESS_R - ESS_{UR})/q}{ESS_{UR}/(n-k)}, \quad (2.3)$$

где ESS_R – сумма квадратов остатков для модели, в которой учтено линейное ограничение для регрессоров, ESS_{UR} – сумма квадратов остатков для

модели, которая оценена без учета линейных ограничений, q – количество линейных ограничений, k – общее число регрессоров модели, включая константу.

Если критическое значение $F(q, n-k)$, определяется по таблице F-распределения для уровня значимости α, превышает наблюдаемое значение статистики, то гипотеза нулевая гипотеза не отклоняется и можно сделать вывод, что линейные ограничения верны (например, о том, что фактор x_i в три раза сильнее влияет на результативный признак, чем фактор x_j).

Теперь, когда мы обладаем инструментарием для проведения корреляционно-регрессионного анализа и для проведения эконометрических тестов, мы можем перейти к эконометрическому моделированию заработной платы.

Глава 2 Эконометрическое моделирование урожайности зерновых культур

2.1 Реализация процедур корреляционно-регрессионного анализа в условиях мультиколлинеарности признакового пространства

В выбранном нами наборе данных есть результативная переменная y – урожайность зерновых культур (ц/га), а также 5 факторов: x1 – число колесных тракторов (приведенной мощности) на 100 га (шт.), x2 – число зерноуборочных комбайнов на 100 га (шт.), x3 – число орудий поверхностной обработки почвы на 100 га (шт.), x4 – количество удобрений, расходуемых на гектар, x5 – количество расходуемых химических средств оздоровления растений (ц/га).

Построив матрицу парных коэффициентов корреляции (рис. 2.1), мы можем заметить, что факторы x1, x2, x3 сильно зависимы между собой, при этом они оказывает слабое влияние на результирующий показатель, коэффициент корреляции равен 0,4. Также можем заметить, что наибольшее влияние на y оказывает показатель x4, коэффициент корреляции равен 0,6. Проверка на значимость с помощью t-теста [Приложение № 1] показывает, что все коэффициенты корреляции между факторами и результирующей переменной значимы, поэтому для построения уравнения регрессии мы будем использовать их все.

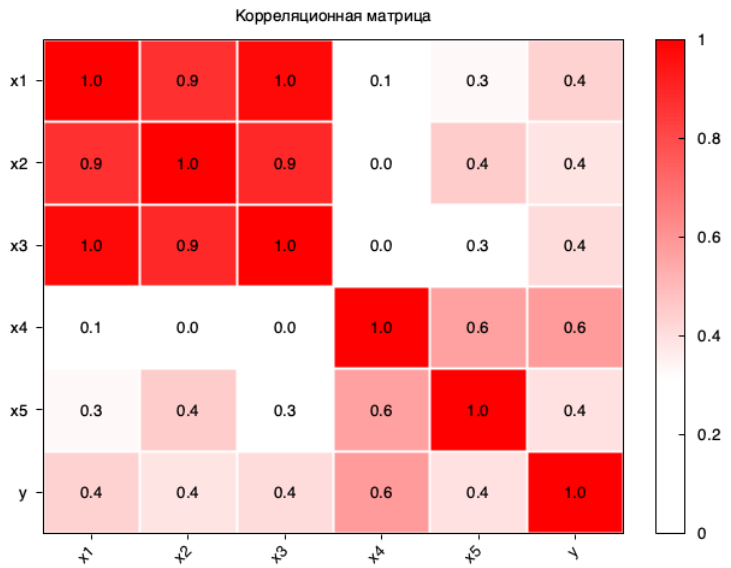


Рисунок 2.1 – Матрица парных коэффициентов корреляции

Для проверки наших данных на мультиколлинеарность мы рассчитывали показатель VIF. Мы можем видеть, что у факторов x1 и x3 значение VIF равно 33, что сильно больше порогового значения, поэтому для построения регрессионной модели нам стоит исключить эти два фактора, поскольку в ином случае будет нарушено одно из условий КЛММР. Если мы посмотрим на парные коэффициенты корреляции еще раз, то заметим, что коэффициент корреляции между x1 и x3 равен единице, что совсем недопустимо при построении уравнения регрессии (рис. 2.2).

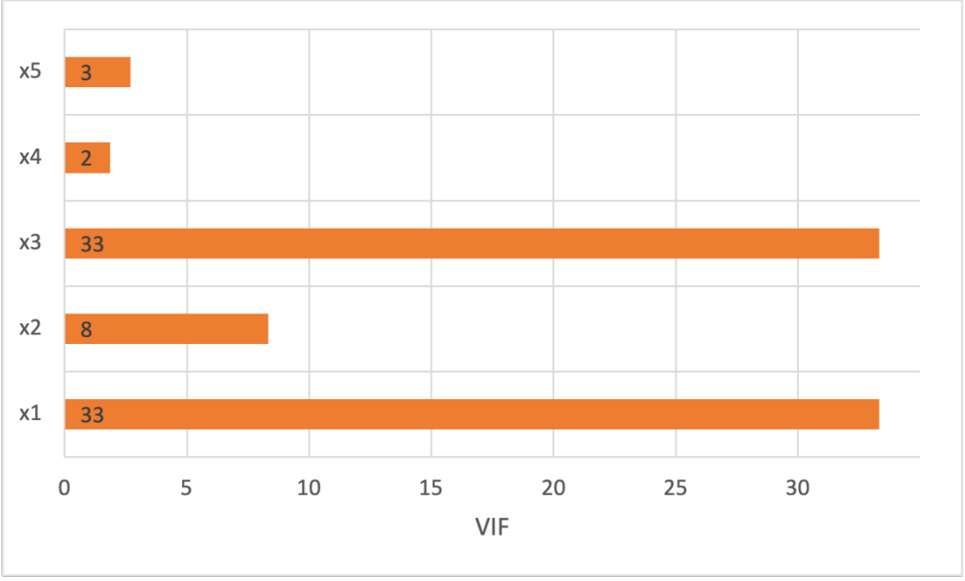


Рисунок 2.2 – Показатель VIF для изучаемых нами факторов

Если говорить об экономической интерпретации этой ситуации, то вполне логично предположить, что более богатые сельхоз организации вместе с тракторами закупают и большое количество другого оборудования, в нашем случае орудия для обработки земли. Возможно, нам стоит как-то объединить влияние этих двух переменных, но это мы проверим при проведении теста на линейные ограничения.

Построим первую регрессионную модель на основе наших данных, при этом исключив показатели 1 и 3. (рис. 2.3). Мы получаем коэффициент R-квадрат равный 0,49, стандартная ошибка модели равна 1,59, модель значима, но при этом в ней присутствует показатель x4, который является незначимым на уровне значимости 0,1. Обратимся еще раз к нашей матрице парных коэффициентов и заметим, что у нас есть также значимая корреляция между

x4 и x5. Это говорит о том, что нам стоит попробовать исключить этот показатель из нашего уравнения.

```
Модель 15: МНК, использованы наблюдения 1-19
Зависимая переменная: y

            коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const        2.35218      2.66080        0.8840        0.3906
  x4           4.18970      1.44411        2.901         0.0110   **
  x5          -2.01965      2.68231       -0.7529        0.4631
  x2          19.8736       9.47828        2.097         0.0534   *

Среднее завис. перемен  9.521053   Ст. откл. завис. перем  2.029663
Сумма кв. остатков      37.80176   Ст. ошибка модели       1.587488
R-квадрат               0.490210   Исправ. R-квадрат       0.388252
F(3, 15)                4.807953   P-значение (F)          0.015346
Лог. правдоподобие     -33.49504   Крит. Акаике            74.99008
Крит. Шварца            78.76784   Крит. Хеннана-Куинна    75.62943
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

Исключая константу, наибольшее p-значение получено для переменной 5 (x5)
```

Рисунок 2.3 – Регрессионная модель, построенная на основе исходных данных за исключением переменных x1 и x3

Если исключать из уравнения переменную x5, то получаем модель со следующими характеристиками: R-квадрат равен 0,47, стандартная ошибка модели равна 1,57, при этом сама модель значима и все показатели значимы на уровне значимости 0,1 (рис. 2.4).

```
Модель 17: МНК, использованы наблюдения 1-19
Зависимая переменная: y

            коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const        3.19059      2.38368        1.339         0.1994
  x4           3.51650      1.11858        3.144         0.0063   ***
  x2          16.1072       7.94115        2.028         0.0595   *

Среднее завис. перемен  9.521053   Ст. откл. завис. перем  2.029663
Сумма кв. остатков      39.23050   Ст. ошибка модели       1.565856
R-квадрат               0.470942   Исправ. R-квадрат       0.404810
F(2, 16)                7.121212   P-значение (F)          0.006138
Лог. правдоподобие     -33.84748   Крит. Акаике            73.69496
Крит. Шварца            76.52827   Крит. Хеннана-Куинна    74.17447
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```

Рисунок 2.4 – Регрессионная модель, построенная на основе исходных данных за исключением переменных x1, x3, x5

Таким образом мы получили стабильную модель регрессии, но при этом исключив большую часть исследуемых переменных. Для получения более точной картины нам следует провести еще несколько дополнительных эконометрических теста, а именно тест на линейные ограничения и тест на избыточные переменные, которые помогли бы нам лучше понять взаимосвязь показателей.

2.2 Проведение дополнительных эконометрических тестов и интерпретация полученных результатов

Прежде чем однозначно говорить о том, что следует оставить только показатели 2 и 4, нам нужно провести тест на избыточные переменные, которые позволит нам еще раз взглянуть на то какие переменные нам стоит исключать, а какие нет. Для проведения этого теста нам необходимо предварительно составить еще одну модель регрессии, но которая уже будет включать все доступные нам показатели [Приложение № 2]. Получившиеся результаты будут немного лучше, чем у того решения, на котором мы остановились в предыдущем пункте, но при этом это нивелируется незначимостью большей части померенных.

При проведении теста на избыточные переменные, где в качестве нулевой гипотезы выступает тот факт, что все параметры регрессии нулевые, мы получаем что в остатке нам подходят также показатели 2 и 4 на уровне значимости 0,1. Если мы будем проводить тест Вальда, которые является одной из вариаций теста на избыточные переменные, то получим, что на уровне значимости 0,1 нулевая гипотеза отклоняется и среди наших переменных есть значимые, которые мы можем оставить [Приложение № 3]. Здесь мы можем подтвердить результаты, полученные в предыдущем

параграфе о том, что лучшим решением будет оставить в модели только показатели 2 и 4

```
Sequential elimination using p-value (α = 0.10)

 Dropping x1               (p-value 0.851136)
 Dropping x3               (p-value 0.714179)
 Dropping x5               (p-value 0.463135)

Тестирование модели 1:

  Нулевая гипотеза: параметры регрессии нулевые
    x1, x3, x5
  Тестовая статистика: F(3, 13) = 0.22146, p-значение 0.879767
  Исключение переменных улучшило 3 из 3 информационных критериев.

Модель 18: МНК, использованы наблюдения 1-19
Зависимая переменная: y

             коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const        3.19059      2.38368        1.339         0.1994
  x2          16.1072       7.94115        2.028         0.0595   *
  x4           3.51650      1.11858        3.144         0.0063   ***

Среднее завис. перемен  9.521053   Ст. откл. завис. перем  2.029663
Сумма кв. остатков      39.23050   Ст. ошибка модели       1.565856
R-квадрат               0.470942   Исправ. R-квадрат       0.404810
F(2, 16)                7.121212   P-значение (F)          0.006138
Лог. правдоподобие     -33.84748   Крит. Акаике            73.69496
Крит. Шварца            76.52827   Крит. Хеннана-Куинна    74.17447
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```

Рисунок 2.5 – Проведение теста на избыточные переменные на основе уровня значимости 0,1

Для полноты картины нам также стоит провести тесты на линейные ограничения, которые уже скорее лежать в плоскости экономической теории, здравого смысла или конкретной гипотезы. Часть гипотез мы уже успели выдвинуть. Давайте их рассмотрим в более строгом ключе.

Первая гипотеза отчасти повторяет наши предыдущие исследования, а именно то, что влияние трех показателей, 1, 3 и 5, одинаково и при этом равно нулю. В этом случае мы получаем p-value равный 0,88, что говорит о том, что у нас нет основания отклонить нулевую гипотезу о верности этого утверждения. Тем самым мы подтвердили предыдущие выводы (рис. 2.6).

```
Множество ограничений
 1: b[x5] = 0
 2: b[x1] = 0
 3: b[x3] = 0

Тестовая статистика: F(3, 13) = 0.22146, с p-значением = 0.879767

Оценка с учетом ограничений:

            коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ------------------------------------------------------------
  const        3.19059      2.38368         1.339        0.1994
  x1           0.00000      0.00000        NA           NA
  x2          16.1072       7.94115         2.028        0.0595   *
  x3           0.00000      0.00000        NA           NA
  x4           3.51650      1.11858         3.144        0.0063   ***
  x5           0.00000      0.00000        NA           NA

  Стандартная ошибка регрессии = 1.56586
```

Рисунок 2.6 – Проверка линейного ограничения на равенство влияния 1, 3 и 5 факторов между собой и того, что их влияние отсутствует.

Еще одной из гипотез которую мы предлагаем проверить это равенство влияния 1 и 3 фактора между собой и то, что при этом они не оказывают нулевое влияние на результирующий показатель. По получившимся расчетам мы видим, что это линейное ограничение не работает, p-value меньше 0,05 [Приложение № 4].

Последней гипотезой, которую мы проверим будет разделение факторов на «технические» и факторы «химические». Первые три показателя у нас отвечают за то насколько наше предприятие развито в техническом плане, а последние 2 за то, как много удобрений и химии мы используем. Можно предположить, что «химикаты» оказывают в два раза больше влияния, чем «техника».

По результатам проверки этой гипотезы мы получаем, что это линейное ограничение верно, p-value равен 0,77 [Приложение № 5], но если составлять новую модель регрессии, где будет две группы показателей, то мы получаем только то, что значима вторая группа с «химикатами» и при этом все показатели качества модели сильно сокращаются, показатель R-квадрат равен 0,42 [Приложение № 6].

Если говорить об экономической интерпретации получившихся результатов, то мы можем сказать, что техническая оснащенность не оказывает влияния на урожайность сельхоз организации, возможно, она оказывает влияние на скорость обработки или какие-то другие показатели качества работы предприятия, но именно на урожайности влияние не обнаружено. При этом удобрения могут объяснить лишь половину дисперсии урожайности, что значит, что есть другие факторы, которые оказывают влияние, возможно это погодные факторы или же иные географические.

Заключение

Список литературы

Приложения

Приложение № 1

Приложение № 2

```
Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1-19
Зависимая переменная: y

             коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ------------------------------------------------------------------
  const        4.48331      6.16071        0.7277        0.4797
  x1          -0.191613     1.00088       -0.1914        0.8511
  x2          11.1736      24.4059         0.4578        0.6546
  x3           0.285197     0.892418       0.3196        0.7544
  x4           4.04998      1.65157        2.452         0.0291   **
  x5          -1.32864      3.32606       -0.3995        0.6960

Среднее завис. перемен  9.521053   Ст. откл. завис. перем  2.029663
Сумма кв. остатков      37.32305   Ст. ошибка модели       1.694404
R-квадрат               0.496665   Исправ. R-квадрат       0.303075
F(5, 13)                2.565550   P-значение (F)          0.079471
Лог. правдоподобие     -33.37397   Крит. Акаике            78.74794
Крит. Шварца            84.41457   Крит. Хеннана-Куинна    79.70696
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```

Приложение № 2 – Модель регрессии на основе исходных данных с включением всех доступных переменных

Приложение № 3

```
Тестирование модели 1:

  Нулевая гипотеза: параметры регрессии нулевые
    x1, x2, x3, x4, x5
  Тестовая статистика: F(5, 13) = 2.56555, p-значение 0.0794707
```

```
Множество ограничений
 1: b[x4] + b[x5] = 2
 2: b[x1] + b[x2] + b[x3] = 1

Тестовая статистика: F(2, 13) = 0.271947, с p-значением = 0.766124

Оценка с учетом ограничений:

             коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const       7.41113       0.545908      13.58         7.87e-10  ***
  x1         -0.0528209     0.866092      -0.06099      0.9522
  x2          0.711062      0.243388       2.922        0.0105    **
  x3          0.341759      0.681582       0.5014       0.6234
  x4          3.68901       1.44603        2.551        0.0221    **
  x5         -1.68901       1.44603       -1.168        0.2610

  Стандартная ошибка регрессии = 1.61006
```

```
Модель 19: МНК, использованы наблюдения 1-19
Зависимая переменная: y

             коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ------------------------------------------------------------------
  const       7.27210      0.753929        9.646        4.53e-08  ***
  x123        0.134601     0.0780695       1.724        0.1040
  x45         2.21016      0.825097        2.679        0.0165    **

Среднее завис. перемен  9.521053   Ст. откл. завис. перем  2.029663
Сумма кв. остатков      42.27563   Ст. ошибка модели       1.625493
R-квадрат               0.429875   Исправ. R-квадрат       0.358610
F(2, 16)                6.032023   P-значение (F)          0.011162
Лог. правдоподобие     -34.55766   Крит. Акаике            75.11533
Крит. Шварца            77.94865   Крит. Хеннана-Куинна    75.59484
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```